ระบบตรวจวัดและจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย INA228 บนแพลตฟอร์ม Home Assistant

SOLAR ENERGY MONITORING AND MANAGEMENT SYSTEM USING INA228 ON THE HOME ASSISTANT PLATFORM

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดและจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเซนเซอร์ร่วมกับระบบผู้ช่วยควบคุมบ้านอัจฉริยะสำหรับติดตามแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และพลังงานสะสมของระบบไฟฟ้ากระแสตรง โดยส่งข้อมูลจากชุดตรวจวัดไปแสดงผลบนแดชบอร์ด เพื่อให้ผู้ใช้งานติดตามสถานะและควบคุมการทำงานของระบบได้ ระบบประกอบด้วยส่วนตรวจวัด ส่วนประมวลผล และชุดรีเลย์ควบคุมการเชื่อมต่อระหว่างแบตเตอรี่กับคอนโทรลชาร์จเจอร์ รวมถึงควบคุมโหลดสำหรับใช้พลังงานส่วนเกิน ผู้ใช้งานสามารถเลือกสั่งงานรีเลย์ด้วยตนเองหรือเปิดโหมดจัดการพลังงานส่วนเกินแบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด การประเมินระบบครอบคลุมการเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับเครื่องมืออ้างอิง การตรวจสอบการแสดงผลบน ผู้ช่วยควบคุมบ้านอัจฉริยะ และการทดสอบการควบคุมรีเลย์ทั้งสองโหมด โดยมุ่งให้ได้ระบบต้นแบบที่ช่วยติดตามการใช้พลังงานและจัดสรรพลังงานส่วนเกินให้เหมาะสมกับโหลด

คำสำคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์, ผู้ช่วยควบคุมบ้านอัจฉริยะ, การจัดการพลังงาน, พลังงานส่วนเกิน

ABSTRACT

This project aims to develop a solar energy monitoring and management system using the sensor integrated with Home Assistant. The system monitors DC voltage, current, power, and accumulated energy and displays the measurements on a dashboard for status monitoring and control. It consists of sensing and processing units and relays that control the connection between the battery and charge controller, as well as a load for surplus energy utilization. Users can operate the relays manually or enable automatic surplus energy management according to predefined conditions. System evaluation includes comparing measurements with reference instruments, verifying data display in Home Assistant, and testing relay operation in both modes. The intended outcome is a prototype that supports energy monitoring and allocates surplus solar energy to suitable loads.

Keywords: Solar Energy, Home Assistant, Energy Management, Surplus Energy

1. บทนำ

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้เปลี่ยนแปลงตามสภาพแสงและช่วงเวลา ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของโหลดอาจไม่สอดคล้องกับกำลังการผลิต การตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าและการจัดการพลังงานจึงเป็นส่วนสำคัญในการติดตามสถานะของระบบและวางแผนใช้พลังงานให้เหมาะสม โดยเฉพาะระบบที่มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานและจ่ายไฟให้โหลดในช่วงที่กำลังการผลิตไม่เพียงพอ

การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแสดงการไหลของพลังงานได้ครบถ้วน จึงควรพิจารณากระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และพลังงานสะสมร่วมด้วย ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบสถานะการผลิตและการใช้พลังงาน รวมถึงใช้ประกอบการกำหนดเงื่อนไขควบคุมโหลด เมื่อระบบมีพลังงานส่วนเกิน การนำพลังงานดังกล่าวไปใช้กับโหลดที่เหมาะสมต้องคำนึงถึงสถานะแบตเตอรี่และเงื่อนไขการทำงานของระบบด้วย

โครงงานนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบตรวจวัดและจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเซนเซอร์ INA228 ร่วมกับ Home Assistant [2] เพื่อรวบรวมและแสดงข้อมูลแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และพลังงานสะสมบนแดชบอร์ด พร้อมควบคุมรีเลย์สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างแบตเตอรี่กับคอนโทรลชาร์จเจอร์ และรีเลย์สำหรับโหลดที่ใช้พลังงานส่วนเกิน ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานด้วยตนเองหรือเปิดโหมดจัดการพลังงานส่วนเกินแบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และเมื่อค่าแรงดันแบตเตอรี่ถึง 10v esp32 จะทำการสั่งตัดโหลดทำให้สามารถรักษาระดับแรงดันแบตเตอรี่ต่ำสุดไว้ที่ประมาณ 10v ตามผลการทดลองที่ 4.3

การพัฒนาระบบมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานติดตามค่าทางไฟฟ้าและควบคุมการใช้พลังงานผ่านศูนย์กลางเดียว [1] โดยประเมินความถูกต้องของการตรวจวัดเทียบกับเครื่องมืออ้างอิง ตรวจสอบการแสดงผลบน Home Assistant และทดสอบการทำงานของรีเลย์ทั้งแบบสั่งงานด้วยตนเองและแบบอัตโนมัติ เพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบต้นแบบก่อนนำไปใช้งานจริง

2. การออกแบบ

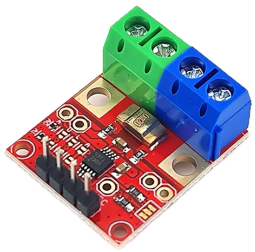
ระบบตรวจวัดและจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย INA228 บนระบบ Home Assistant ออกแบบให้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ส่วนประมวลผลและสื่อสารข้อมูล และส่วนควบคุมการใช้พลังงานโดยใช้รีเลย์และ ACS712 โดยนำข้อมูลจากชุดตรวจวัดมาแสดงผลให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะและเลือกโหมดการควบคุมผ่านแดชบอร์ดของ Home Assistant

2.1 ส่วนตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

ส่วนตรวจวัดใช้เซนเซอร์ INA228 สำหรับตรวจวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรกระแสตรง โดยอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนโทรลชาร์จเจอร์ เพื่อนำไปคำนวณกำลังไฟฟ้า ส่วนตำแหน่งติดตั้งชุดตรวจวัดต้องสอดคล้องกับจุดที่ต้องการติดตามการไหลของพลังงาน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้กำหนดเงื่อนไขควบคุมได้อย่างเหมาะสม

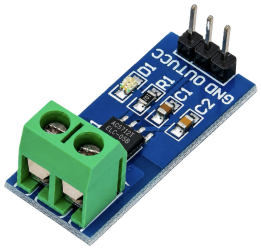
2.2 ส่วนควบคุมการใช้พลังงาน โดยใช้รีเลย์ และ ACS712

ระบบใช้รีเลย์ 1 สำหรับควบคุมการเชื่อมต่อระหว่างคอนโทรลชาร์จเจอร์กับโซล่าเซลล์ และใช้รีเลย์ 2 สำหรับควบคุมโหลดที่นำพลังงานส่วนเกินหรือพลังงานจากแบตเตอรี่ไปใช้งาน โดยรีเลย์ 2 สามารถรับคำสั่งจากผู้ใช้งานได้โดยตรง หรือทำงานตามเงื่อนไขของโหมดอัตโนมัติ และเซนเซอร์ ACS712 จะทำการวัดกระแสที่ไหลผ่านโหลดจากรีเลย์ 2 การเลือกรีเลย์ต้องให้พิกัดแรงดันและกระแสของหน้าสัมผัสเหมาะสมกับวงจรและโหลดที่ควบคุม



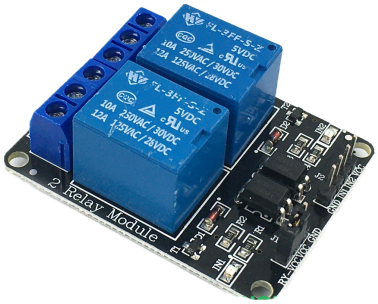
ภาพ 1 INA228

ที่มา : https://www.modulemore.com/product/2856/ina228-20bit-high-precision-power-monitor-85v



ภาพ 2 ACS712

ที่มา : https://robu.in/product/5a-range-current-sensor-module-acs712/

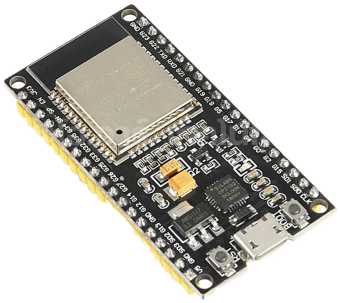


ภาพ 3 relay 5v 2 channel

ที่มา : https://www.ortech-online.com/product/1893/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-esp32-38pin-esp32s-chip-cp2102-wifi-bluetooth-board-esp-wroom-32-nodemcu-38%E0%B8%82%E0%B8%B2-expansion-board-

2.3 ส่วนประมวลผลและสื่อสารข้อมูล

ส่วนประมวลผลทำหน้าที่อ่านข้อมูลจาก INA228 ผ่านการสื่อสารแบบ I²C และ ACS712 แบบอนาล็อก เข้า esp32 ส่งค่าที่ตรวจวัดไปยัง Home Assistant ผ่าน MQTT การออกแบบต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องของข้อมูลและการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันการสั่งงานที่ผิดพลาด



ภาพ 4 esp32 38pin

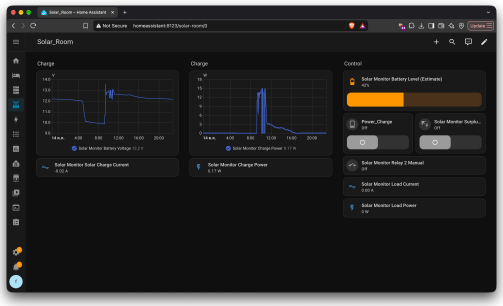
ที่มา : https://www.artronshop.co.th/product/188/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-5v-2-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%95

2.4 การจัดการพลังงานส่วนเกิน

การออกแบบโหมดอัตโนมัติโดยใช้ค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่พิจารณาการเปิดหรือปิดระบบชาร์จแบตเตอรี่และโหลดผ่านรีเลย์ 1 และ 2 โดยกำหนดเงื่อนไขให้เหมาะสมกับชนิดของแบตเตอรี่ที่ใช้

2.5 การแสดงผลบน Home Assistant

แดชบอร์ดออกแบบให้แสดงค่าทางไฟฟ้าปัจจุบัน และกราฟข้อมูลย้อนหลัง สถานะรีเลย์ และสถานะโหมดจัดการพลังงานส่วนเกิน พร้อมปุ่มสำหรับสั่งงานรีเลย์และเลือกโหมดควบคุม การจัดวางข้อมูลมุ่งให้ผู้ใช้งานเห็นสถานะการวัดและการควบคุมในหน้าเดียว เพื่อช่วยติดตามการทำงานและตรวจสอบผลของคำสั่งที่ส่งไปยังอุปกรณ์

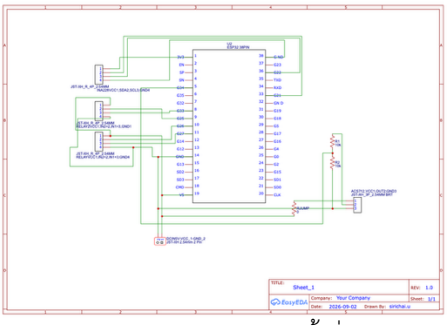


ภาพ 5 หน้าควบคุมและแสดงค่าบน home assistant

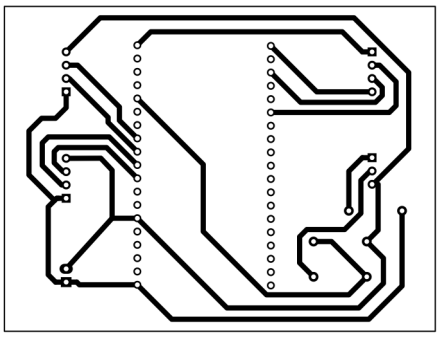
2.6 การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของระบบตรวจวัดและจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ ในแผนภาพเค้าร่างวงจร (Circuit Schematic) ดังภาพ 2 และลายแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit

Board: PCB) ดังภาพ 3 ซึ่งถูกออกแบบโดยใช้โปรแกรมอีซี่อีดีเอ (EasyEDA)



ภาพ 6 แผนภาพวงจรเค้าราง

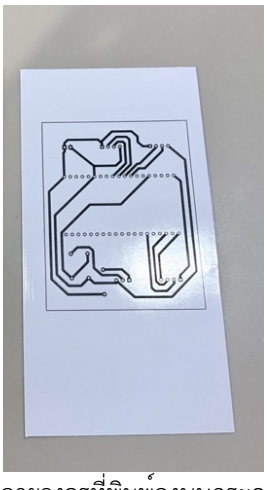


ภาพ 7 แผ่นลายวงจร

3. ระบบตรวจวัดและจัดการพลังงานแสงอาทิตย์

3.1 การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์

การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับระบบตรวจวัดและจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มจากการนำลายวงจรที่ออกแบบที่ออกแบบไว้ดังภาพ 7 ในหัวข้อ มาพิมพ์ลงบนกระดาษโฟโต้ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ดังภาพ 8 จากนั้นนำกระดาษลายวงจรมาลอกลายวงจรสู่แผ่นทองแดงโดยการใช้ความร้อนจากเตารีดผ้าดังภาพ 9 หากวงจรไม่สมบูรณ์ให้นำปากกาเขียนวงจรมาวาดลายวงจรให้สมบูรณ์ดังภาพ 10 นำแผ่นที่ลอกลายสมบูรณ์แล้วมากัดลายวงจรดังภาพ 11 เมื่อเสร็จแล้วให้นำน้ำยาล้างเล็บ ในการลอกลายหมึกที่เหลือออกเพื่อให้เห็นชั้นทองแดงที่ออกมาเป็นลายวงจร และทำการเจาะรูและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆลงบนแผ่นวงจรดังภาพ 12



ภาพ 8 ลายวงจรที่พิมพ์ลงบนกระดาษโฟโต้



ภาพ 9 รีดลายวงจร



ภาพ 10 แผ่นทองแดงที่มีลายวงจรติดอยู่



ภาพ 11 กัดลายทองแดงด้วยน้ำยากัดวงจร



ภาพ 13 เจาะรูแผ่นวงจร



ภาพ 12 ผลลัพธ์จากการกัดลายทองแดง



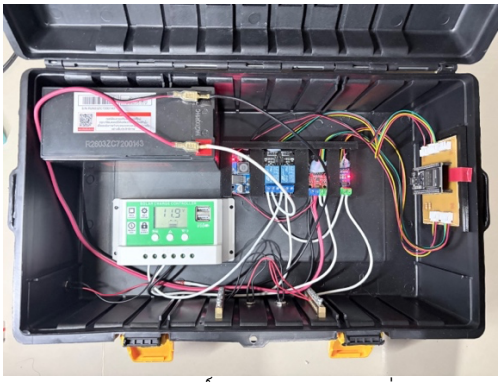
ภาพ 14 นำขาต่อมาเสียบตามรูของแผ่นวงจร

3.2 การติดตั้งอุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ์

เมื่อได้แผ่นวงจรพิมพ์แล้วนำมาเจาะรูตามที่กำหนดไว้โดยใช้ดอกสว่านขนาด 1 มิลลิเมตรเพื่อให้สามารถใส่ขาอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในวงจรดังภาพ 13 และทำการบัดกรีเพื่อติดต่ออุปกรณ์ภายนอกดังภาพ 14

3.3 การติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ

การนำโมดูลและเซนเซอร์ที่ใช้ในโปรเจกต์มาจัดวางลงในกล่องเก็บอุปกรณ์ดังภาพ 15 เพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานดังภาพ

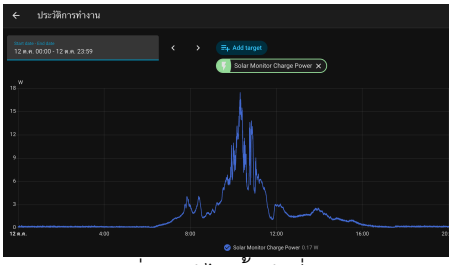


ภาพ 15 องค์ประกอบภายในกล่อง

4. ผลการทดสอบ

4.1 ผลการทดสอบค่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์

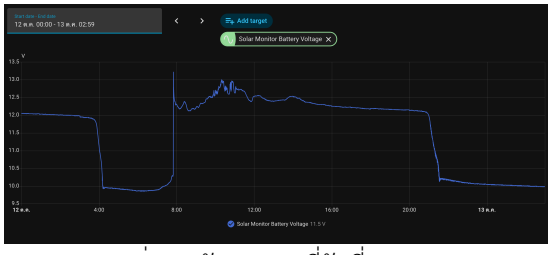
จากภาพ 16 ค่ากำลังไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้เยอะสุดคือช่วงเวลา 10:00-11:00น.อยู่ที่ประมาณ 12-18w



ภาพ 16 ค่ากำลังไฟฟ้าวันที่ 12/10/26

4.2 ผลการทดสอบระบบป้องการแรงดันแบตเตอรี่

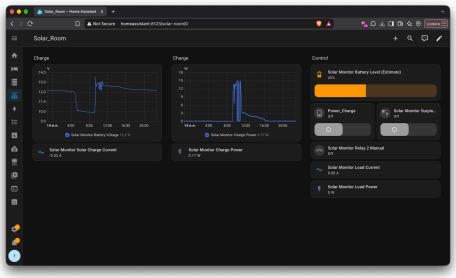
จากภาพ 17 เมื่อค่าแรงดันแบตเตอรี่ถึง 10 v esp32 จะทำการสั่งตัดโหลดทำให้สามารถรักษาระดับแรงดันแบตเตอรี่ต่ำสุดไว้ที่ประมาณ 10 v



ภาพ 17 ค่าแรงดันแบตเตอรี่วันที่ 12-13/10/26

4.3 ผลการทดสอบส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ไปยังแพลตฟอร์ม

จากภาพ 17 home assistant สามารถแสดงค่าข้อมูลที่ส่งจาก esp32 ที่ส่งค่าผ่านทาง Mqtt และยังสามารถควบคุมการสั่งงานรีเลย์ได้ทั้ง 2 ตัวและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งเอาไว้สำหรับการสั่งงานรีเลย์



ภาพ 18 หน้าควบคุมและแสดงค่าบน home assistant

4.4 ผลการทดสอบการดึงพลังงานออกไปใช้งาน

จากตาราง 1 แบตเตอรี่ขนาด 7.2 Ah สามารถรักษาโหลดที่มีขนาดไม่เกิน 10 w ได้ประมาณ 4 ชั่วโมง

ตาราง 1 ผลการทดสอบการดึงพลังงานออกไปใช้งาน

อุปกรณ์	ค่ากำลังไฟที่ใช้	เวลาที่ใช้งานได้
เครื่องฟอกอากาศ	5-8w	4 ชั่วโมง
อุปกรณ์ชาร์จมือถือ	30-60w	1ชั่วโมง

5. สรุปผลการทดสอบ

โครงงานระบบตรวจวัดและจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย INA228 ตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าระหว่างชาร์จเจอร์กับแบตเตอรี่และใช้ ACS712 ตรวจวัดกระแสโหลดหลังรีเลย์ 2 โดย ESP32 ทำหน้าที่อ่านค่าและส่งข้อมูลผ่าน MQTT ไปแสดงผลบน Home Assistant พร้อมรับคำสั่งควบคุมรีเลย์จากผู้ใช้งาน

การควบคุมตามเงื่อนไขแรงดันกำหนดให้รีเลย์ 1 ตัดการเชื่อมต่อระหว่างแผงโซลาร์เซลล์กับชาร์จเจอร์เมื่อแรงดันตั้งแต่ 15.0 โวลต์ขึ้นไปต่อเนื่อง 5 วินาที และอนุญาตให้เชื่อมต่อกลับเมื่อแรงดันไม่เกิน 12.8 โวลต์ หลังพักอย่างน้อย 10 นาที โดยต้องไม่มีคำสั่งปิดค้างจากผู้ใช้งาน ส่วนโหมดจัดการพลังงานส่วนเกินกำหนดให้รีเลย์ 2 เปิดโหลดเมื่อแรงดันตั้งแต่ 14.2 โวลต์ขึ้นไปต่อเนื่อง 3 นาที และปิดโหลดเมื่อแรงดันไม่เกิน 12.7 โวลต์ต่อเนื่อง 30 วินาที นอกจากนี้ เมื่อแรงดันต่ำกว่า 10 โวลต์ ระบบจะตัดโหลดในรอบตรวจวัดที่พบเงื่อนไข และปลดการระงับโหลดเมื่อแรงดันสูงกว่า 12.5 โวลต์ เพื่อกลับไปพิจารณาคำสั่งหรือเงื่อนไขของโหมดที่ใช้งาน และแบตเตอรี่ขนาด 7.2 Ah สามารถนำไปสำรองใช้งานกับกำลังโหลดไฟ 10 w ได้ประมาณ 4 ชั่วโมง

เงื่อนไขดังกล่าวเป็นเกณฑ์สำหรับประเมินการทำงานของระบบต้นแบบ โดยยังต้องนำค่าที่วัดได้จริง เวลาในการตอบสนองของรีเลย์ และผลการแสดงข้อมูลบน Home Assistant มาประกอบการสรุปผล จึงจะสามารถยืนยันความถูกต้องของการควบคุมและความแม่นยำของระบบได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการสนับสนุนให้ร่วมนำเสนองานวิจัยครั้งนี้

คำชี้แจ้งการใช้ AI

ต้นฉบับนี้มีเนื้อหาที่สร้างขึ้นหรือได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้แก่ CHATGPT, Claude ซึ่งถูก

เอกสารอ้างอิง

[1] WENNO, L. A., MANUEL PUNUH, E., BUDIMAN, M. J., SOPHIE PONGOH, D., LESNUSSA, H. A. B., & GESURI DAUD, J. (2025). A PROTOTYPE OF AN IOT BASE VOLTAGE PROTECTION SYSTEM FOR BATTERIES. IN *2025 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATICS, MULTIMEDIA, CYBER AND INFORMATION SYSTEM (ICIMCIS)* (PP. 415–420). IEEE. HTTPS://DOI.ORG/10.1109/ICIMCIS68501.2025.11327359

[2] HOME ASSISTANT, “HOME ASSISTANT: OPEN SOURCE HOME AUTOMATION THAT PUTS LOCAL CONTROL AND PRIVACY FIRST,” OPEN HOME FOUNDATION. [ONLINE]. AVAILABLE: HTTPS://WWW.HOME-ASSISTANT.IO/. [ACCESSED: 31-OCT-2026].